
Redes de Datos

Laboratorio 1

Objetivo del Trabajo

Familiarizarse con conceptos básicos sobre redes, Internet y utilizar herramientas para diagnóstico, *debug* y análisis de tráfico de red.

Forma de entrega

- La actividad se realizara en grupos de 3 integrantes.
- La entrega debe ser única por grupo.
- La entrega del “Laboratorio” consiste en:
 - Un archivo-documento “.pdf” donde se explique y documente el paso a paso de todo lo solicitado y desarrollado (texto, capturas de pantallas, otros). El documento deberá describir claramente el trabajo y las pruebas realizadas.
 - Archivos “.pcap” del tráfico capturado durante las pruebas y utilizado para el documento.
 - Un archivo con la presentación que el grupo utilizara para la defensa del Laboratorio.
 - Demas archivos vinculados al laboratorio (script, otros).

Evaluación

El trabajo entregado será evaluado considerando los siguientes aspectos:

- Profundidad y detalle.
- Completitud.
- Presentación.
- Comprensión de la temática.

Entorno de trabajo

Se podrá realizar la tarea en el entorno de trabajo que considere mas cómodo y adecuado. Sin embargo se sugiere utilizar una maquina virtual “Linux”.

Nota: En las imágenes disponibles para descarga de “Kali Linux”, las tres herramientas vienen instalada por defecto.

Análisis de paquetes y protocolos

1. Investigar las herramientas `tcpdump` [1], `wireshark` [2] y `tshark` [3], y crear un reporte técnico (una carilla, máximo dos, por cada herramienta) mencionando sus principales características y utilidades.

Debe Incluir:

- si son equivalentes,
- en que sistemas operativos funcionan
- si permiten capturar paquetes en vivo
- si se pueden guardar para ser analizados en otro momento
- si se puede elegir qué paquetes capturar (acá pueden existir muchos criterios de filtro),
- si es posible seleccionar en que interfaces de red capturar tráfico
- si pueden interoperar entre ellas,
- otras.

-
2. Ejecute `tcpdump` o `tshark` con las opciones necesarias para capturar tráfico únicamente en la interfaz de loopback, IP 127.0.0.1 y el puerto 5001, y guarde el resultado para análisis posterior en un archivo `captura.pcap`. En otra terminal ejecute el archivo `servidorit.py` y en una tercera terminal ejecute el comando `telnet 127.0.0.1 5001` para abrir una sesión con el servicio. En la sesión abierta con telnet, envíe la siguiente secuencia de mensajes de a uno a la vez: `xazf`, `xazf`, `xazf`, `bb`, `bb`, `bb`, `bb`, `affhex`, `affhex`, `zzz`. Interrumpa la captura y abra en wireshark el archivo `captura.pcap`. Descubra la funcionalidad del servidor mediante el análisis de la captura, primero identificando los mensajes dentro de cada paquete, y luego utilizando la funcionalidad “Following Protocol Streams” [4].
 3. Capture tráfico (guárdelo en un archivo `https_web.pcap`) mientras accede desde un navegador a <https://www.ucu.edu.uy> y luego analice la captura con wireshark. Agregue las columnas de puerto de origen y puerto de destino a la visualización (si no están visibles) y luego cree un “Display Filter” para quedarse solo con los paquetes que contienen la dirección IP del servidor y el puerto 443. Realice el mismo análisis de la nueva captura que en el punto anterior, y explique lo siguiente: ¿por qué si la especificación del protocolo HTTP [5] dice que los mensajes son compuestos por texto, no los puede ver?
Repita el experimento con <http://www.columbia.edu/~fdc/family/ssamerica2.jpg> y explique el motivo por el que ahora sí puede ver parte del protocolo, pero aún se ven partes de los mensajes en un formato que no es legible. Identifique los encabezados `Content-Type` y `Content-Length` en la respuesta al pedido, explique el significado general de ambos, y justifique el valor que tienen en la captura.

Importante: Al momento de realizar las capturas del tráfico, reducir al mínimo la cantidad de pestañas o ventanas del navegador abiertas, así como otras aplicaciones que no sean estrictamente necesarias, para evitar “ensuciar” con otro tráfico no relevante las capturas a realizar y analizar.

Comando ping

Investigue el principio de funcionamiento de la utilidad `ping` [6]. Debe ser capaz de entender la finalidad de su uso, el protocolo utilizado, descripción de encabezados, qué mensajes se envían y cuáles se reciben. Para esto se recomienda hacer capturas de ejecuciones a diferentes sitios e identificar en las capturas todo lo que mencione en su estudio. Finalmente en base a lo anterior debería ser capaz de entender como se calculan los resultados que el comando muestra en pantalla.

Comando traceroute

Investigue el principio de funcionamiento del comando `traceroute` [7] o `tracpath` [8] (equivalente en Windows: `tracert` [9]). Debe ser capaz de entender la finalidad de uso, el análisis de los dos protocolos que pueden ser usados por esas herramientas, descripción de encabezados, qué mensajes se envían y cuáles se reciben. Es fundamental que entienda con exactitud la forma en que la herramienta sabe que el destino fue alcanzado (como se traduce eso a mensajes de los protocolos). Para esto se recomienda hacer capturas de ejecuciones a diferentes sitios e identificar en las capturas todo lo que mencione en su estudio. Finalmente en base a lo anterior debería ser capaz de entender como se calculan los resultados que el comando muestra en pantalla.

NOTA: No se requiere documentar en el informe a entregar nada relativo a los comandos “ping” y “traceroute”.

Problema y análisis final

Un usuario no puede acceder a un sitio web. Realiza un “**ping**” a la dirección IP del servidor web y falla”, luego realiza un “**traceroute**” dirigido a la misma dirección Ipy obtiene una respuesta que muestra que los paquetes llegan hasta la red del proveedor de hosting del servidor, pero no continúan.

- ¿Qué hipótesis puede plantear y qué otras herramientas o pruebas puede utilizar antes de concluir (o no) que el sitio web está fuera de servicio?
- Ahora imagine que solo puede utilizar, solo una de las herramientas “ping” o “traceroute” para hacer diagnósticos de red, ¿cual será su elección? Fundamente el porque de su elección, ventajas, desventajas otros.

Referencias y Bibliografía Sugerida

- [1] <https://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html>. Última visita: Agosto 2025
- [2] Analizador de Tráfico Wireshark. Accesible en línea: <http://www.wireshark.org/>. Última visita: Agosto 2025
- [3] <https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html> Última visita: Agosto 2025
- [4] https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChAdvFollowStreamSection.html Última visita: Agosto 2025
- [5] <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2616> Última visita: Agosto 2025
- [6] ping(8) - Linux man page. Accesible en línea: <https://linux.die.net/man/8/ping> Última visita: Agosto 2025.
- [7] traceroute(8) - Linux man page. Accesible en línea: <https://linux.die.net/man/8/traceroute> Última visita: Agosto 2025.
- [8] tracepath(8) - Linux man page. Accesible en línea: <https://linux.die.net/man/8/tracepath>. Última visita: Agosto 2025.
- [9] tracert Documentation. Accesible en línea: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tracert> Última visita: Agosto 2025.